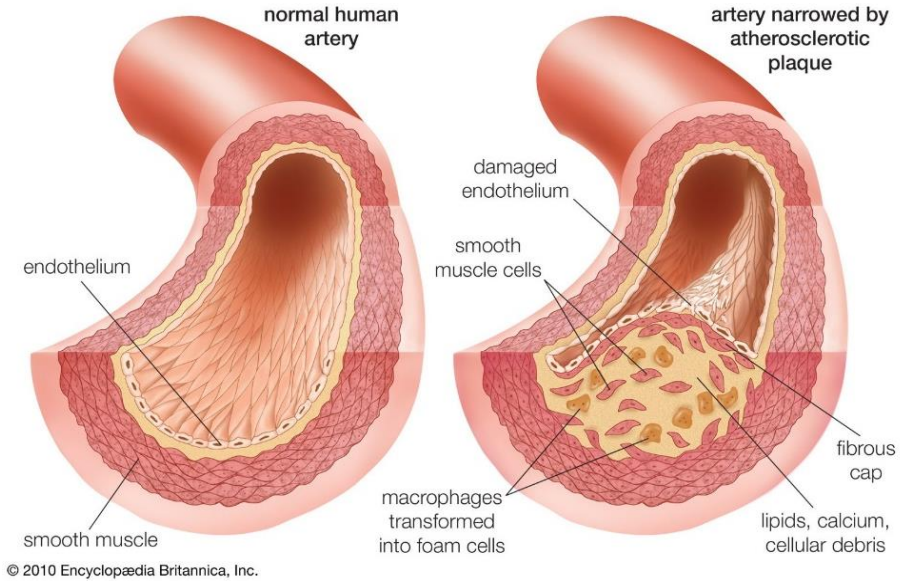
Atherosclerosis

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุปัจจัยเสี่ยงของการเกิด atherosclerosis
2. อธิบายกลไกการเกิด atherosclerosis
3. บอกโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นจากการเกิด atherosclerosis

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หรือ atherosclerosis เป็นภาวะที่เกิดจากการสะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คอเลสเทอรอล ไลโปโปรตีนที่ถูกดัดแปลง (modified lipoproteins) เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ตะกอนแคลเซียม และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่บางบริเวณของผนังชั้นใน (intima) ของหลอดเลือดขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น แข็งขึ้น และตีบแคบลงอย่างช้า ๆ (รูปที่ 1) เป็นภาวะที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดเลือดเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) หลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) และ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral arterial disease)



รูปที่ 1 หลอดเลือดแดงปกติเปรียบเทียบกับที่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

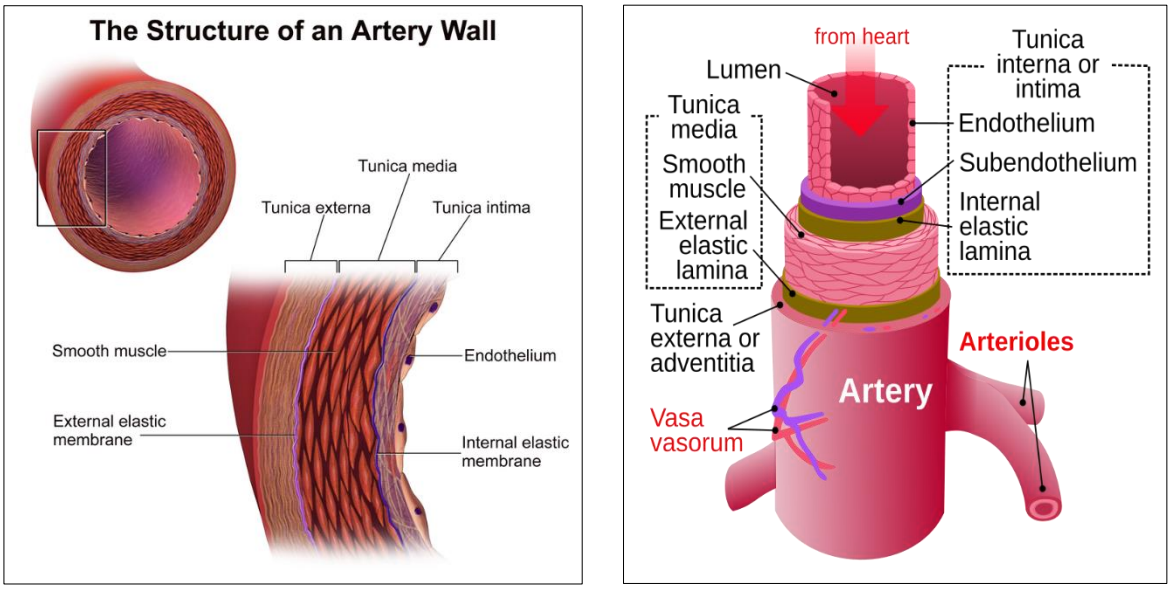
ที่มา: https://cdn.britannica.com/83/98483-050-718BBF00/diagrams-human-blood-vessels-artery.jpg

ผนังหลอดเลือดแดง แบ่งออกเป็น 3 ชั้น (รูปที่ 2) ได้แก่

1. Tunica intima: เป็นชั้นในสุด ประกอบด้วยเซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelial cell) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (คอลลาเจน อิลาสติน และ extracellular matrix ต่าง ๆ) และ internal elastic lamina กั้นระหว่างผนังหลอดเลือดชั้นในและชั้นกลาง

2. Tunica media: เป็นชั้นตรงกลาง ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อเรียบซึ่งเรียงตัวอยู่อย่างหนาแน่น คอลลาเจน อิลาสติน และมี external elastic lamina กั้นระหว่างผนังหลอดเลือดชั้นกลางและชั้นนอก

3. Tunica adventitia: เป็นชั้นนอกสุดประกอบด้วย fibroblast mast cell เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลอดเลือดขนาดเล็ก และเส้นประสาท

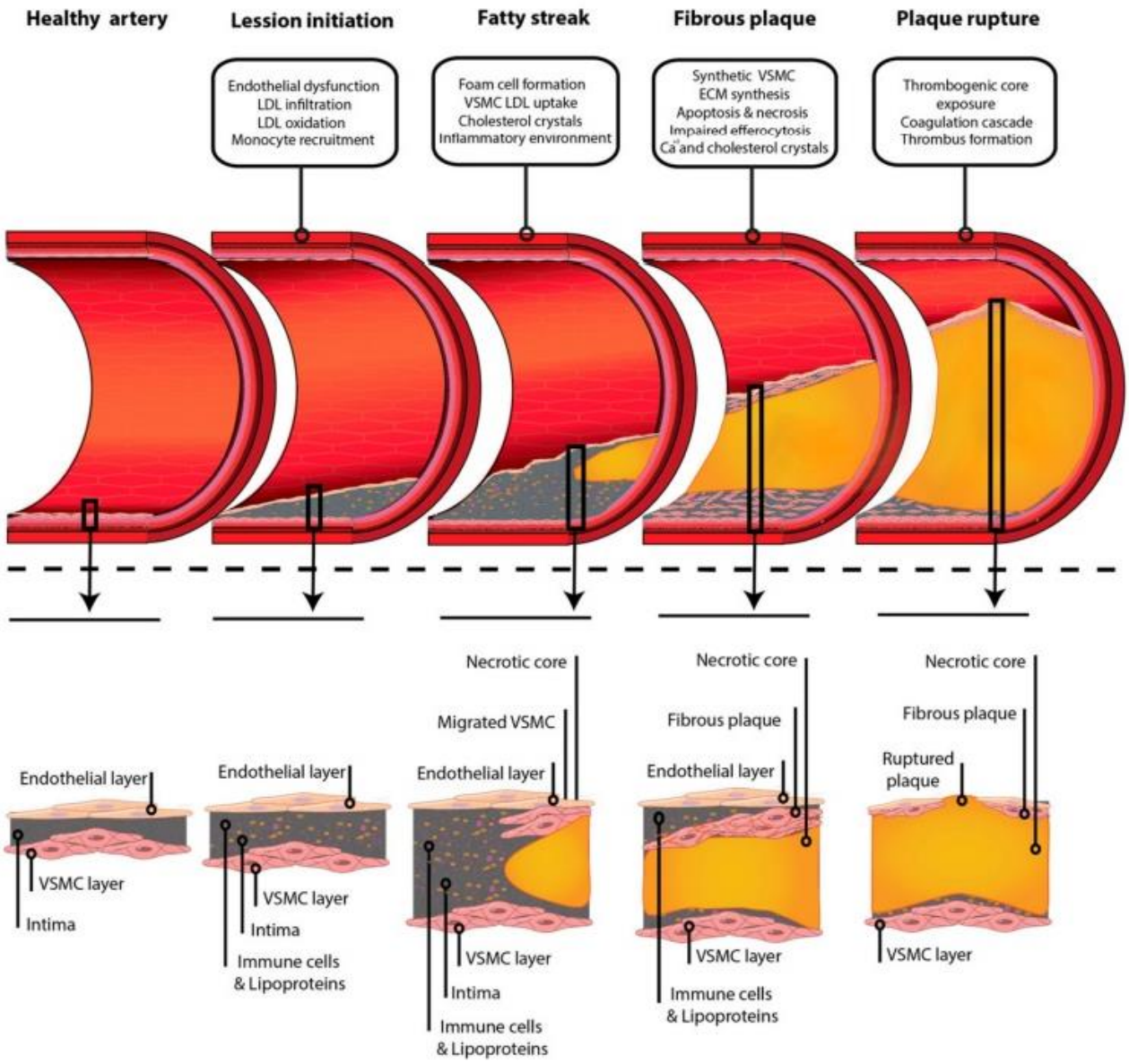


รูปที่ 2 โครงสร้างของผนังหลอดเลือดแดง

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Artery

พัฒนาการของ atherosclerosis มักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ใช้ระยะเวลานานหลายปีจากเริ่มต้นจนมีการแสดงอาการทางคลินิก โดยมีกลไกการเกิดดังนี้ (รูปที่ 3)

1. Endothelial dysfunction
2. Fatty streak formation
3. Fibrous plaque formation
4. Plaque rupture

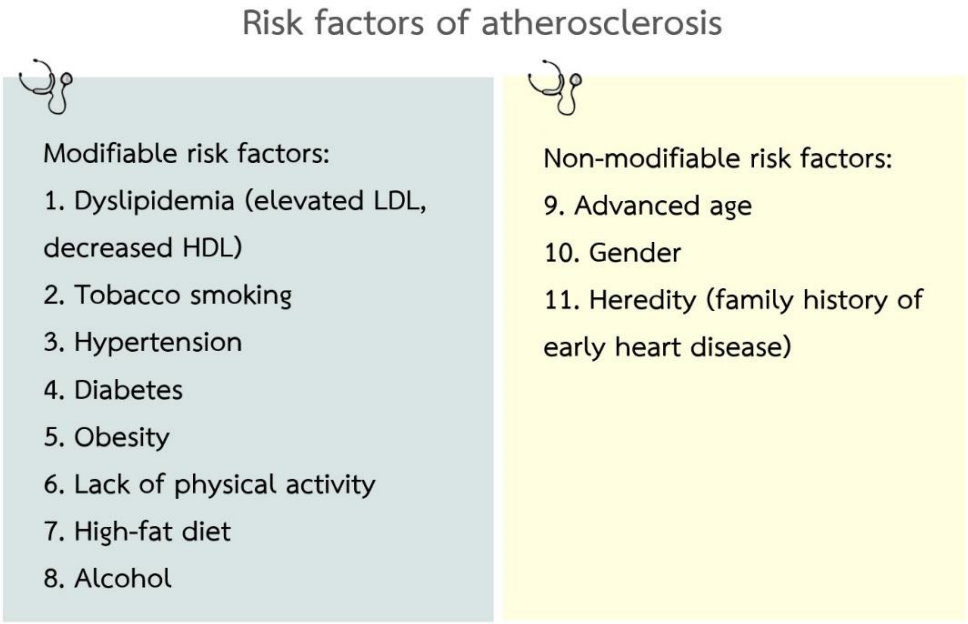


รูปที่ 3 พัฒนาการของการเกิด atherosclerosis

ที่มา: Jebari-Benslaiman, S. Unai Galicia-García, U. Larrea-Sebal, A., Olaetxea, J.R., Alloza, I., Vandenbroeck, K., Benito-Vicente, A. and Martín, C. 2022. Pathophysiology of Atherosclerosis. International Journal of Molecular Sciences. 23, 3346.

1. Endothelial dysfunction

ในสภาวะปกติ endothelial cell จะมีหน้าที่ควบคุมสภาวะสมดุลของหลอดเลือด โดยการรักษาสมดุลของการหดและขยายตัวของหลอดเลือด การเกิดและการละลายของลิ่มเลือด รวมถึงการชักนำและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ (รูปที่ 4) เช่น คอเลสเทอรอลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน และกระบวนการเชิงกลที่ส่งผลลดความเค้นเฉือน (shear stress) ของหลอดเลือด พันธุกรรมของการเกิดโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ endothelial cell ได้รับความเสียหาย เซลล์จึงทำงานผิดปกติและสูญเสีย permeability ต่อ low density lipoproteins (LDL) ซึ่งเป็นไลโปโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งคอเรสเทอรอลไปยังอวัยวะต่าง ๆ จึงทำให้ LDL แทรกตัวผ่านช่องว่างของ endothelial cell ไปยัง subendothelial layer ของชั้น intima ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการมีระดับ LDL ที่สูงในเลือด จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด atherosclerosis



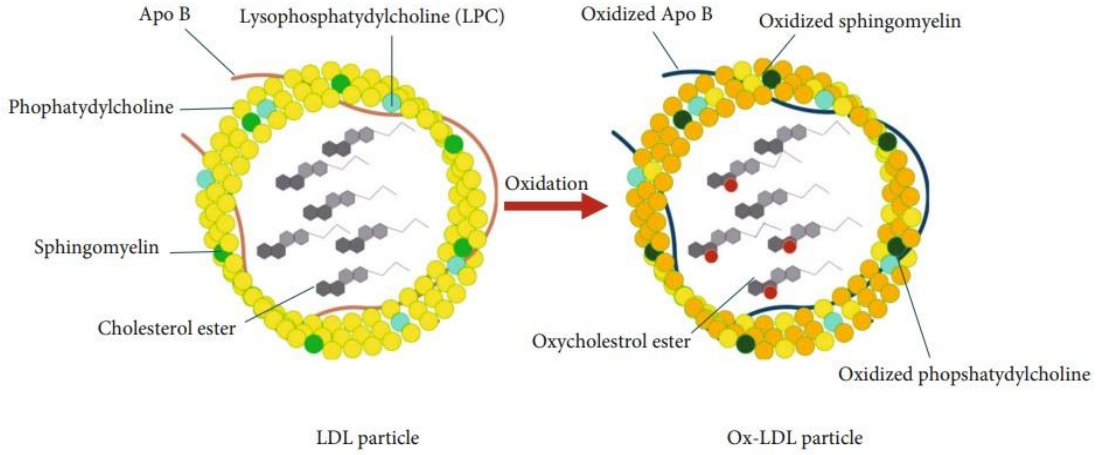
รูปที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด atherosclerosis ทั้งที่ปรับเปลี่ยนได้ (modifiable risk factor) และปรับเปลี่ยนไม่ได้ (non-modifiable risk factor)

2. Fatty streak formation

เมื่อ LDL เข้าสู่ subendothelial layer แล้ว โมเลกุลของ apoB100 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ LDL จะจับกับโปรตีโอไกลแคนบริเวณนั้น ทำให้ LDL ถูกกักอยู่ในผนังหลอดเลือดได้นาน จากนั้นโมเลกุลของ LDL จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอนุมูลอิสระชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเมแทบอลิซึมของเซลล์หลายชนิด เช่น endothelial cell และ macrophage โมเลกุลของ LDL จึงถูกดัดแปลงเป็น oxidized-LDL (Ox-LDL)

ในสภาวะปกติ โครงสร้างของ LDL จะประกอบด้วยลิพิดประเภทไตรกลีเซอไรด์ คอเรสเทอริลเอสเทอร์อยู่ที่แกนกลาง โดยที่เปลือกนอกประกอบด้วยคอเรสเทอรอลและฟอสโฟลิพิดเป็นส่วนใหญ่ การออกซิเดชันของ LDL จะเกิดได้

ที่โมเลกุลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นองค์ประกอบของ ฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด และ คอเรสเทอริลเอสเทอร์ของ LDL รวมถึงโมเลกุลของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของ apoB100 ซึ่งเป็นโปรตีนหนึ่งเดียวที่เป็นองค์ประกอบของ LDL เมื่อเกิดออกซิเดชันแล้ว โครงสร้างทางเคมีของสารที่เป็นองค์ประกอบของ LDL จะถูกดัดแปลง (รูปที่ 5) ทำให้คุณสมบัติบางประการของ LDL เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีความจำเพาะในการจับกับตัวรับ LDL ประเภท LDL receptor ลดลง



รูปที่ 5 โครงสร้าง LDL และ oxidized LDL (Ox-LDL)

ที่มา: Khatana, C. Saini, N.K., Chakrabarti, S., Saini,V., Sharma,A., Saini, R.V. and Adesh K. Saini, A.K. 2020. Mechanistic insights into the oxidized low-density lipoprotein induced atherosclerosis. Oxidative Medicine and cellular longevity. 2020, 1-14

Ox-LDL ที่เกิดขึ้นจะไปเหนี่ยวนำให้ endothelial cell เพิ่มการสร้าง cell adhesion molecules เช่น vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) และ intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) รวมถึง chemotactic proteins ซึ่งจะส่งผลให้ monocyte และ T-lymphocyte ในพลาสมา มาเกาะที่ผนังหลอดเลือด และเคลื่อนเข้าสู่ subendothelial layer จากนั้น monocyte จะถูกเปลี่ยนสภาพ (differentiate) ไปเป็น macrophage โดยการเหนี่ยวนำของ monocyte colony stimulating factor (M-CSF) และ cytokines ชนิดอื่น ๆ ซึ่ง macrophage ที่เกิดขึ้นจะกลืนกิน Ox-LDL เข้าสู่เซลล์โดยอาศัยการจับจำเพาะระหว่าง Ox-LDL กับตัวรับบางชนิด เช่น scavenger receptors (SR-BI) (แม้ Ox-LDL ไม่สามารถจับกับ LDL receptor ได้ แต่สามารถจับกับ receptor ชนิดอื่น เช่น scavenger receptors ได้) ทั้งนี้ macrophage สามารถนำ Ox-LDL เข้าสู่เซลล์ผ่าน SR-BI ได้อย่างไม่จำกัด เพราะการสังเคราะห์ SR-BI ไม่ได้ถูกยับยั้งจากปริมาณคอเรสเทอรอลที่สูงภายในเซลล์ (ซึ่งแตกต่างจากตัวรับที่ชื่อ LDL receptor ที่จะถูกควบคุมปริมาณด้วยระดับของคอเรสเทอรอลที่สูงภายในเซลล์ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของคอเลสเทอรอลในเซลล์ แต่ SR-BI ไม่มีกลไกนี้ macrophage จึงรับ Ox-LDL เข้าสู่เซลล์ได้อย่างไม่จำกัด) ซึ่ง Ox-LDL ที่เข้าไปในเซลล์ macrophage จะถูกสลายองค์ประกอบของโมเลกุลออกมา และสะสมคอเรสเทอรอลไว้ในรูปของคอเรสเทอริลเอสเทอร์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้คอเรสเทอริลเอสเทอร์จะจับกันเป็นหยดน้ำมัน (lipid droplets) ภายในเซลล์ เรียก macrophage ที่

สะสม Ox-LDL เข้าไปภายในเซลล์ว่า foam cell นอกจากนี้ macrophage เองก็มีการผลิตอนุมูลอิสระจากกิจกรรมของเซลล์ไปเพิ่มการเกิดออกซิเดชันของ LDL ในชั้น subendothelial layer อีกด้วย

ทั้งนี้การเคลื่อนที่ของ monocyte เข้าสู่ intima ประกอบกับการ differentiate ของ monocyte เป็น macrophage และการเกิดเป็น Ox-LDL ส่งผลให้เกิด foam cell จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชั้น intima (รูปที่ 6) โดยสามารถมองเห็นเป็นจุดหรือแถบสีเหลืองอยู่ภายใต้เซลล์เยื่อบุผิวของผนังหลอดเลือดเรียกว่า fatty streak ซึ่งมักพบในระยะเริ่มต้นของการเกิด atherosclerosis โดยมีการรายงานว่าการเกิด fatty streak ใช้เวลาประมาณ 11-12 ปีภายหลังจากการบาดเจ็บของเซลล์บุผนังชั้นในของหลอดเลือด

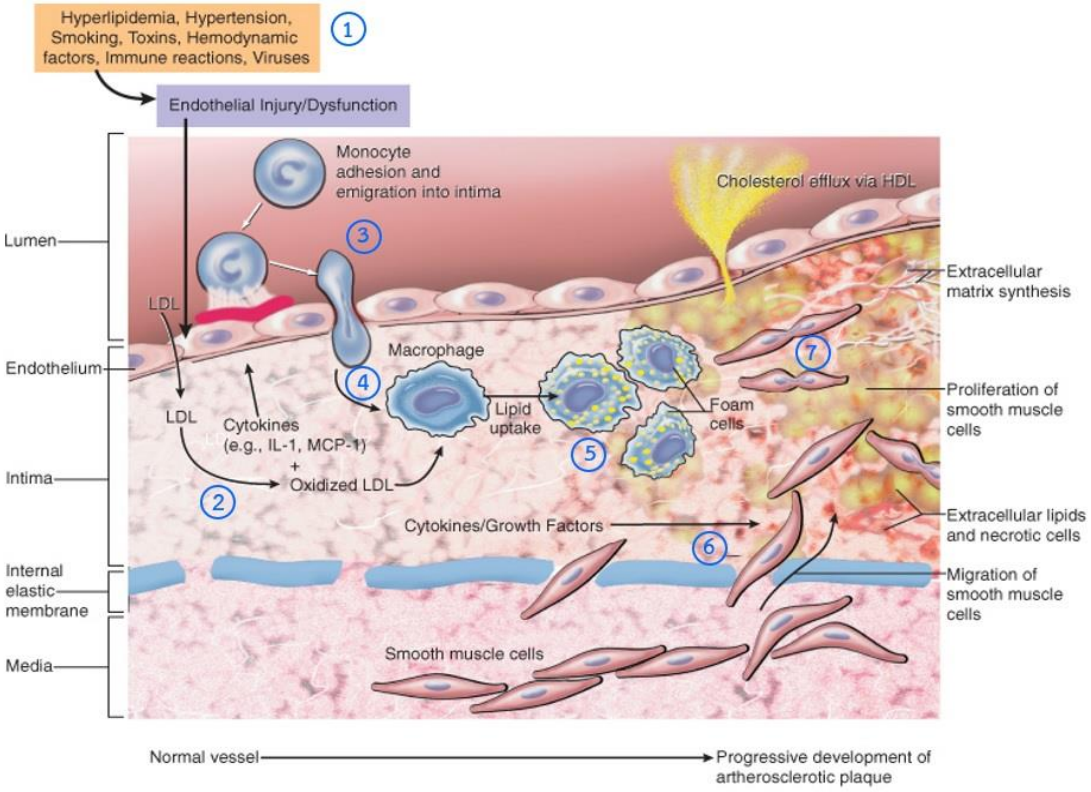
3. Fibrous plaque formation

เมื่อเวลาผ่านไป foam cell ที่สะสมจะเกิดการพัฒนาจาก fatty streak เป็น atherosclerotic plaque (fibrous plaque หรือ atheroma) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการสะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น foam cell เศษซากเซลล์ที่ตาย คอเรสเทอรอล เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ คอลลาเจน และ แคลเซียม ที่ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี้

Foam cell T-lymphocyte และ endothelial cell จะหลั่ง cytokines เพื่อไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบและการผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้น และเซลล์เหล่านี้ยังมีการหลั่ง growth factor ชนิดต่าง ๆ ไปกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบจากชั้น tunica media มายัง subendothelial layer พร้อมเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ทั้งนี้เซลล์กล้ามเนื้อเรียบยังสามารถ differentiate ไปเป็น macrophage-like cells ทำให้มีความสามารถในการนำ Ox-LDL เข้าสู่เซลล์ เกิดเป็น foam cell ได้เช่นกัน รวมถึงสามารถ differentiate ไปเป็น bone-like cells ทำให้มีการสะสมของแคลเซียมและฟอสเฟตต่าง ๆ บริเวณนั้น องค์ประกอบที่สะสมกันเหล่านี้เป็นส่วนของ atheromatic plaque ซึ่งทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ

ถึงแม้คอเลสเทอรอลบางส่วนภายใน foam cell จะถูกส่งออก (efflux) ไปให้ HDLs เพื่อกำจัดคอเลสเทอรอลส่วนเกินออกจากเซลล์โดยอาศัย reverse cholesterol transport pathway (HDL มี anti-atherogenic properties หลายข้อที่ช่วยป้องกันหรือทุเลาการเกิด atherosclerosis เช่น ช่วยลดการสะสมของคอเลสเทอรอลใน macrophage โดยอาศัย reverse cholesterol transport pathway และ ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ LDL เป็นต้น การมีระดับ HDL ในเลือดสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ atherosclerosis ได้) แต่หาก foam cell มีระดับคอเลสเทอรอลที่สูงมาก จะเป็นพิษต่อเซลล์และทำให้เซลล์เกิด apoptosis หรือ necrosis ส่งผลให้เซลล์ตายและปลดปล่อยองค์ประกอบภายในเซลล์ออกมา เกิดเป็นเศษซากเซลล์ที่มีส่วนของ cholesteryl esters และ cholesterol crystals สะสมอยู่ โดยเรียกองค์ประกอบส่วนนี้ว่า necrotic core หรือ lipid core ซึ่งในช่วงแรกของการเกิด atherosclerosis นั้น foam cell ที่เริ่มตายจะถูกกลืนกินโดย macrophage บริเวณใกล้ ๆ แต่หากการเกิด atherosclerosis อยู่ในระยะที่พัฒนา และมี foam cell จำนวนมาก ประกอบกับเกิดการตายของเซลล์ macrophage ร่วมด้วย จะทำให้การกำจัดเซลล์ที่เริ่มตายเกิดได้น้อยลง จึงทำให้มีเศษซากเซลล์สะสมมากขึ้น ทำให้ necrotic core มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจาก necrotic core และองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว เซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่อยู่บริเวณ atherosclerotic plaque จะผลิตคอลลาเจน อิลาสติน และไกลโคสมิโนไกลแคนส์ กลายเป็นส่วนของพังผืดมาคลุมส่วน plaque ไว้ เรียกส่วนที่คลุมนี้ว่า fibrous cap ซึ่งส่วน necrotic core รวมกับ fibrous cap และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่หนาตัวขึ้นนี้เป็นส่วนที่เรียกรวมกันว่า atherosclerotic plaque (รูปที่ 7) โดยทั้ง necrotic core และ fibrous cap เป็นลักษณะเด่นของ atherosclerosis ในระยะที่มีการพัฒนาแล้ว (advanced atherosclerosis) โดยมีการรายงานว่าการเกิด atherosclerotic plaque ใช้เวลาประมาณ 15-30 ปีภายหลังจากการเกิด fatty streaks



รูปที่ 6 กลไกการเกิด atherosclerotic

1: Endothelial cell ของผนังหลอดเลือดเกิดความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ

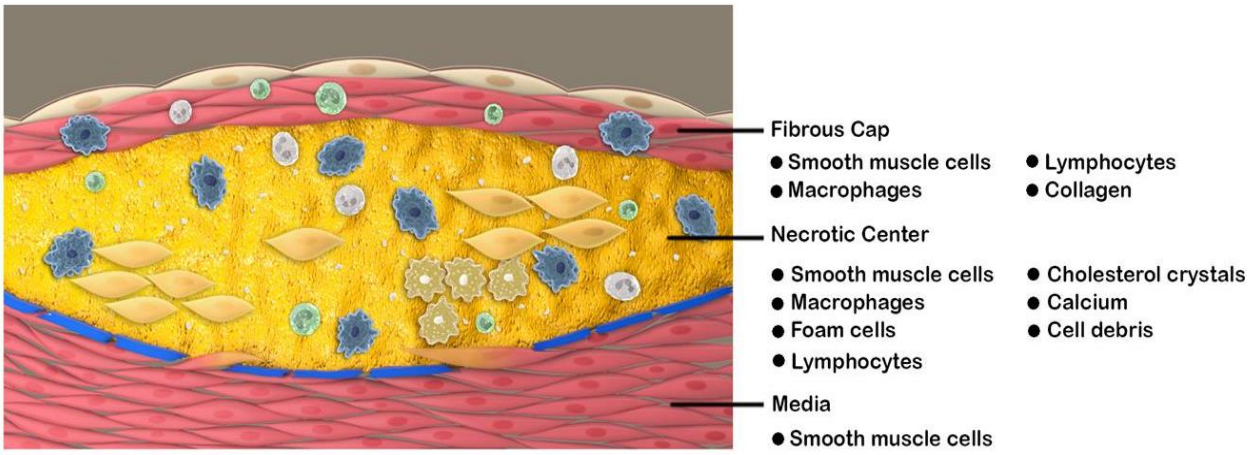
2: LDL เคลื่อนเข้าสู่ subendothelial layer และถูกออกซิไดซ์เป็น oxidized-LDL

3-4: oxidized-LDL เหนี่ยวนำให้ endothelial cell เพิ่มการสร้าง cell adhesion molecules ทำให้ monocyte ในพลาสมามาเกาะที่ผนังหลอดเลือด และเคลื่อนเข้าสู่ subendothelial layer แล้ว differentiate ไปเป็น macrophage

5: Macrophage จับกิน Ox-LDL กลายสภาพเป็น foam cell

6-7: เซลล์กล้ามเนื้อเรียบถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่เข้าสู่ intima และเพิ่มจำนวน รวมถึงสร้าง extracellular matrix ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ fibrous cap

ที่มา: Rafieian-Kopaei, M., Setorki, M., Doudi, M., Baradaran, A., Nasri, H. (2014). Atherosclerosis: process, indicators, risk factors and new hopes. International Journal of Preventive Medicine, 5(8), 927-46



รูปที่ 7 Atherosclerotic plaque anatomy

ที่มา: https://step1.medbullets.com/cardiovascular/108038/atherosclerosis#popup/image/114325

4. Plaque rupture

Atherosclerotic plaque สามารถเกิดได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพัฒนาของ plaque และองค์ประกอบภายใน plaque เช่น ปริมาณ macrophage ที่แทรกซึมเข้ามาใน plaque ขนาดของ necrotic core การสะสมของลิพิด การสะสมของแคลเซียม (calcification) เม็ดเลือดแดงที่แทรกซึมเข้ามาใน plaque (intraplaque hemorrhage) โดยแบ่งออกเป็น

1) Vulnerable plaque: เป็น plaque ที่พัฒนาเร็ว มักจะมี macrophage แทรกซึมเข้ามามาก และมี necrotic core ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วย fibrous cap ที่บาง (<65 μm) ทำให้ส่วนนี้เกิดการปริแตก (rupture) ได้ง่าย และก่อให้เกิดอันตรายจากการอุดตันของลิ่มเลือด

2) Stable plaque เป็น plaque ที่พัฒนาช้ากว่าและมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนน้อยกว่า vulnerable plaque โดยมักจะมี necrotic core ขนาดเล็ก ปกคลุมด้วย fibrous cap ที่หนากว่า

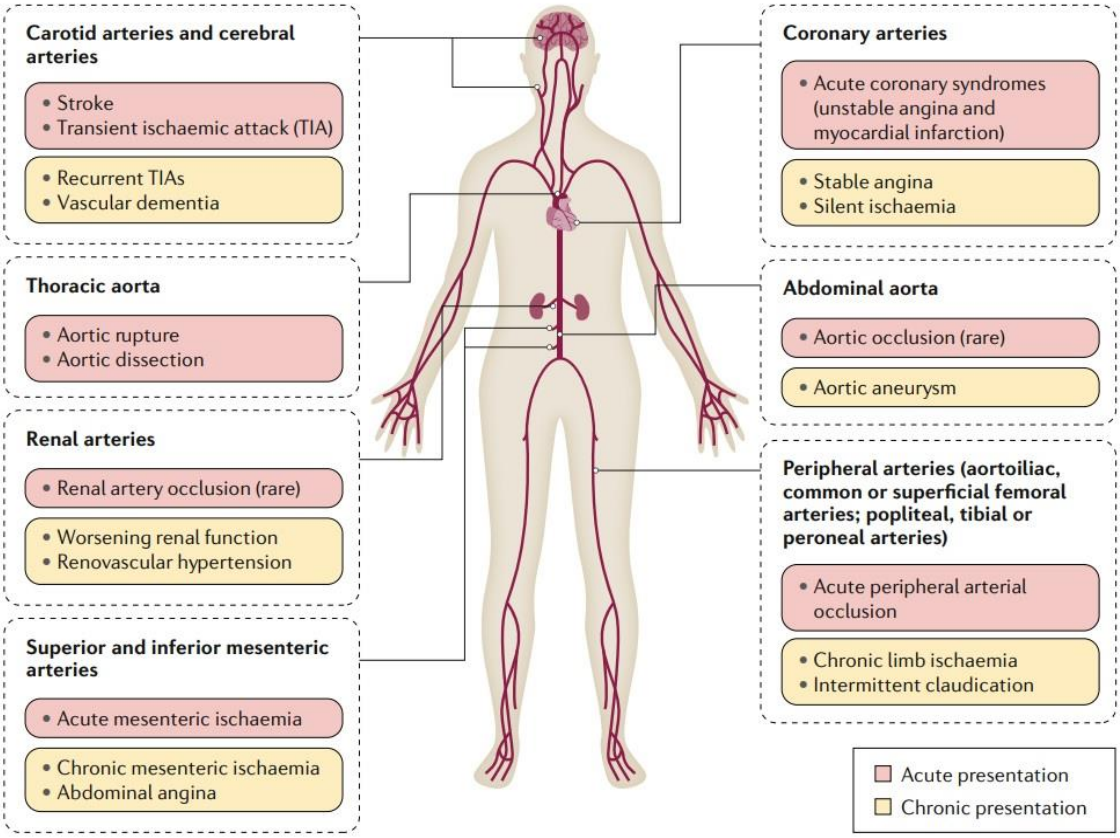
มีรายงานวิจัยพบว่าการสะสมของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ macrophage มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาไปเป็น vulnerable plaque ซึ่งเป็น plaque ที่มี fibrous cap บาง ทั้งนี้เนื่องจาก macrophage จะหลั่งเอนไซม์ เช่น matrix metalloproteinases ไปสลายคอลลาเจนที่เป็นองค์ประกอบของ fibrous cap ทำให้ส่วนนี้บางลง นอกจากนี้เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดก็มีผลต่อความคงตัวของ plaque เช่นกัน โดยพบว่าจำนวนของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ รวมถึงการแปลงสภาพของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบไปเป็น macrophage-like cells ซึ่งสามารถนำ Ox-LDL เข้าเซลล์แล้วเกิดเป็น foam cell นั้น จะส่งผลให้พัฒนาการของ plaque เกิดได้เร็ว และเกิดเป็น vulnerable plaque ได้

เมื่อ plaque ปริแตกออก องค์ประกอบภายใน plaque จะออกมาสู่กระแสเลือด และเหนี่ยวนำเกล็ดเลือดมาสะสมที่รอยปริแตกส่งผลกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือด (thrombus) ซึ่งถือเป็นระยะที่รุนแรงของการเกิด atherosclerosis เนื่องจากลิ่มเลือดสามารถหลุดออกแล้วเกิดอุดตันในเส้นเลือดบริเวณต่าง ๆ โดยหากเป็นเส้นเลือดหัวใจและการอุดตันนั้น

เกิดอย่างสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์ จะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) ได้

อาการทางคลินิกของ atherosclerosis

อาการของภาวะหลอดเลือดแข็งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการตีบตันของเส้นเลือด บริเวณที่เกิดว่าเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนใด รวมถึงการเกิด plaque rupture ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดอาการแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยหากเกิดขึ้นกับหลอดเลือดหัวใจจะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรืออาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ หากเกิดขึ้นกับหลอดเลือดสมองจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองขาดเลือด หากเกิดกับหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลาย เช่น แขนขา อาจส่งผลให้เกิดอาการขาดเลือดเรื้อรังหรือเฉียบพลันได้ (รูปที่ 8)



รูปที่ 8 อาการทางคลินิกของการเกิด atherosclerosis

ที่มา: Libby, P., Buring, J.E., Badimon, L., Hansson, G.K., Deanfield, J., Bittencourt, M.S, Tokgözoğlu, L. and Lewis, E.F. 2019. Atherosclerosis. Nature reviews. 56:(5). 1-18.

เพิ่มเติม

LDL มีหลายกลุ่มย่อย (subclass) แต่ละกลุ่มมีขนาดอนุภาคและความหนาแน่นแตกต่างกัน และพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เท่ากัน จากการศึกษาในหลายงานวิจัยพบว่าผู้ที่มี LDL ชนิด small dense-LDL (sd-LDL) หรือ LDL pattern B ซึ่งมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 25.5 nm จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ที่มี LDL ชนิด large buoyant LDL หรือ LDL pattern A ซึ่งเป็น LDL ที่มีขนาดใหญ่กว่า 25.5 nm และมีความหนาแน่นต่ำกว่า ทั้งนี้มีหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อระดับของ sd-LDL ในแต่ละบุคคล เช่น ภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง รูปแบบการใช้ชีวิต (life style) และ พันธุกรรม เป็นต้น

การที่ sd-LDL เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า LDL โดยทั่วไปนั้น เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น

1) sd-LDL จับกับ LDL receptor ได้ไม่ดี จึงทำให้ไม่ถูกนำเข้าเซลล์และอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้น จึงเพิ่มโอกาสในการแทรกเข้าไปในผนังหลอดเลือดมากขึ้น

2) sd-LDL มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่า LDL โดยทั่วไป จึงทำให้แทรกเข้าไปในผนังหลอดเลือดได้ง่ายกว่า

3) sd-LDL มีความไวต่อการเกิดออกซิเดชันมากกว่า LDL โดยทั่วไป

ปัจจุบัน การตรวจหาระดับ sd-LDL ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากต้องอาศัยวิธีการจำเพาะและยังมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การใช้ระดับ LDL cholesterol ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอาจไม่มีความแม่นยำมากพอ เพราะการที่บุคคลมีระดับ LDL cholesterol เท่ากันแต่มีการกระจายตัวของ LDL กลุ่มย่อยต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่เท่ากัน (มิ่งภัคนีย์, 2561) แต่หากสามารถทราบระดับของ sd-LDL หรือประมาณค่า sd-LDL จากพารามิเตอร์ของลิพิดและไลโปโปรตีนชนิดอื่นที่สามารถตรวจวัดได้ในห้องปฏิบัติการ ก็จะมีส่วนช่วยให้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในแต่ละบุคคลมีความแม่นยำมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. Aziz, M. and Yadav K.S. (2016). Pathogenesis of atherosclerosis: a review. Medical & Clinical Reviews, 2(3), 1-6.
2. Jebari-Benslaiman, S. Unai Galicia-García, U. Larrea-Sebal, A., Olaetxea, J.R., Alloza, I., Vandenbroeck, K., Benito-Vicente, A. and Martín, C. (2022). Pathophysiology of Atherosclerosis. International Journal of Molecular Sciences, 23, 3346.
3. Khatana, C. Saini, N.K., Chakrabarti, S., Saini,V., Sharma,A., Saini, R.V. and Adesh K. Saini, A.K. (2020). Mechanistic insights into the oxidized low-density lipoprotein induced atherosclerosis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020, 1-14
4. Libby, P., Buring, J.E., Badimon, L., Hansson, G.K., Deanfield, J., Bittencourt, M.S, Tokgözoğlu, L. and Lewis, E.F. (2019). Atherosclerosis. Nature Reviews, 56(5), 1-18.
5. Rafieian-Kopaei, M., Setorki, M., Doudi, M., Baradaran, A., Nasri, H. (2014). Atherosclerosis: process, indicators, risk factors and new hopes. International Journal of Preventive Medicine, 5(8), 927-46.
6. Smith CM, Marks AD, Lieberman MA. Marks' basic medical biochemistry: a clinical approach. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
7. https://cdn.britannica.com/83/98483-050-718BBF00/diagrams-human-blood-vessels-artery.jpg
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Artery
9. https://step1.medbullets.com/cardiovascular/108038/atherosclerosis#popup/image/114325
10. ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย์ (2561) บทบาทของ small dense LDL ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. วารสารเทคนิคการแพทย์, 46(3), 6657-6670.